

# Computação de Alto Desempenho

Jorge Augusto Salgado Salhani

nº USP: 8927418

Setembro, 2026

## 1 M1 Aula 2

### 1. São características de uma arquitetura pipeline

- a) Permitir o aumento de desempenho com o aumento da frequência do processador
- b) É capaz de executar apenas uma instrução em um mesmo ciclo de clock
- c) É capaz de executar mais de uma instrução em um mesmo ciclo de clock
- d) Não apresentar dependências de dados, controle ou estruturais
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] c)

### 2. São características de uma arquitetura superescalar

- a) É capaz de executar diversas threads em um mesmo ciclo de clock
- b) É baseada na técnica SMP (Simultaneous Multithreading)
- c) É capaz de entregar os resultados em diferentes instruções em um mesmo ciclo de clock
- d) Não apresentar dependências de dados, controle ou estruturais
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] a)

### 3. Considerando a taxonomia de Flynn, o modelo arquitetural mais adequado/eficiente para paralelismo de dados no nível de instrução é

- a) SIMD
- b) MISD
- c) MIMD
- d) SISD
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] a)

4. São exemplos de computadores SISD

- a) GPU e Processadores de Rede
- b) Processadores Escalares contendo um núcleo
- c) Computadores Multi-core
- d) Clusters e MPPs
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] b)

5. São exemplos de arquiteturas com características SIMD

- a) GPU e Processadores Vetoriais
- b) Processadores Escalares com um núcleo
- c) Computadores Multi-core
- d) UMA e NUMA
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] a)

6. São exemplos de computadores MIMD

- a) GPU e Processadores de Rede
- b) Arquitetura de BVon Neumann
- c) Computadores multi-core e clusters

- d) Processadores vetoriais
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

**[SOLUÇÃO] c)**

**7.** São características de computadores paralelos conhecidos como "multiprocessadores"

- a) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador
- b) CPUs com múltiplas unidades funcionais e uma unidade de controle, usando memória virtual para pares de processadores
- c) CPUs com múltiplas unidades de controle com uma unidade funcional, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador
- d) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com um único espaço de endereçamento
- e) Nenhuma das alternativas

**[SOLUÇÃO] a)**

**8.** São características de computadores paralelos conhecidos como "multicomputadores"

- a) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador
- b) CPUs com múltiplas unidades funcionais e uma unidade de controle, usando memória virtual para pares de processadores
- c) CPUs com múltiplas unidades de controle com uma unidade funcional, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador
- d) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com um único espaço de endereçamento
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

**[SOLUÇÃO] c)**

**9.** Uma GPU é um processador inspirado em máquinas

- a) SISD

- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] b)

10. Protocolo snoopy em coerência de cache

- a) Usa diretórios
- b) Usa consistência fraca
- c) Mantém monitoração no barramento
- d) Usa o protocolo update centralizado
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] c)

11. São características de máquinas UMA

- a) MIMD, memória compartilhada, com o mesmo tempo de acesso a todas as posições de memória endereçáveis
- b) SIMD, memória compartilhada, com o mesmo tempo de acesso a todas as posições de memória endereçáveis
- c) MIMD, memória compartilhada, com diferentes tempos de acesso às posições de memória endereçáveis
- d) MISD, memória compartilhada, com diferentes tempos de acesso às posições de memória endereçáveis
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] a)

12. São vantagens da utilização de memória compartilhada

- a) Programação mais próxima à programação sequencial, comunicação mais rápida quando comparada à comunicação com passagem de mensagens
- b) Uso de primitivas de sincronização para garantir a semântica correta da atualização de posições de memória compartilhadas

- c) Programação mais eficiente que a programação sequencial devido à comunicação mais segura quando comparada à comunicação com passagem de mensagens
- d) Programação mais eficiente que a programação sequencial, com uma sincronização de alta disponibilidade quando comparada à comunicação com passagem de mensagens
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] a)

13. O falso compartilhamento ocorre quando

- a) A memória é compartilhada por software, mas não por hardware
- b) As threads não usam uma memória global compartilhada, dando prioridade ao compartilhamento e pilha e segmento de texto.
- c) O dado de um bloco compartilhado é atualizado por processos executando em processadores diferentes e que possuem caches com coerência de cache
- d) **Dados distintos de um mesmo bloco compartilhado** são atualizados por processos executando em processadores diferentes e que possuem caches com coerência de cache
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] c)

14. Clusters são máquinas assíncronas

- a) **Verdadeiro**
- b) Falso

[SOLUÇÃO] a)

15. MPP são máquinas SIMD

- a) Verdadeiro
- b) **Falso**

[SOLUÇÃO] b)

16. Arquiteturas SIMD

- a) São síncronas e permitem execuções da mesma instrução com dados distintos
- b) Podem ser assíncronas e permitem execuções na mesma instrução com dados distintos
- c) Permitem a replicação da unidade de controle com execuções síncronas
- d) São muito usados em servidores de banco de dados distribuídos
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] b)

17. GPUs são arquiteturas paralelas que podem ser classificadas como

- a) SIMD com memória distribuída
- b) MIMD com memória compartilhada
- c) Inspiradas em arquiteturas SIMD, porém que permitem a execução simultânea e síncrona de uma mesma instrução por múltiplas threads (paradigma SIMT)
- d) Um tipo especial de máquina MIMD assíncrona que executa sempre a mesma instrução sobre dados distintos
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] c)

18. Em GPUs, warps representam threads que

- a) Executam sincronamente caminhos que possuem alguma dependência para a execução
- b) Executam sincronamente, mas que podem seguir caminhos diferentes durante a execução, para ganhar desempenho
- c) Executam sincronamente, mas que podem seguir caminhos diferentes durante a execução, porém perdendo desempenho
- d) Pertencem a blocos de dados distintos
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] b)

19. Qual alternativa pode ser associada, respectivamente, a elementos de processamento fortemente e fracamente acoplados

- a) Um conjunto de processadores está fisicamente distribuído, utiliza memória distribuída e apresenta alta latência de comunicação; E um conjunto de processadores está fisicamente próximo, compartilha memória, possui alta largura de banda e baixa latência de comunicação
- b) Máquinas de maior poder computacional; E máquinas de menor poder computacional
- c) **Processadores fisicamente próximos,** compartilham memória possuem alta largura de banda e baixa latência de comunicação; E processadores fisicamente distribuídos, utilizam memória distribuída e apresentam alta latência de comunicação
- d) São caracterizados como máquinas UMA; E são caracterizados como máquinas NUMA
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

**[SOLUÇÃO] d)**

**20.** Considerando o impacto da rede de conexão no projeto e no desempenho das aplicações, é correto afirmar que

- a) O impacto é irrelevante em aplicações para sistemas com memória compartilhada, pois o custo de acesso à memória é nulo
- b) As características de uma rede de conexão afetam somente os computadores baseados em memória compartilhada
- c) **Os diferentes tipos de redes de conexão** impactam no desempenho de aplicações tanto em sistemas com memória compartilhada e quanto com memória distribuída
- d) Redes mais rápidas e com maiores vazões, i.e. mais eficientes, devem ser usadas para processos com granularidades mais grossas
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

**[SOLUÇÃO] c)**

**21.** É um exemplo de rede estática

- a) Barramento
- b) **Hipercubo**
- c) Omega
- d) Crossbar
- e) Nenhuma das anteriores

[SOLUÇÃO] a)

**22.** (Colmeia) Certa manhã, a abelha rainha de uma determinada colmeia chama todas as suas abelhas operárias e as informa que a atribuição de hoje é coletar néctar de girassol. Os trabalhadores então voam em diferentes direções procurando girassóis. Do ponto de vista de arquitetura de computadores, a máquina para executar este sistema pode ser considerada como

- a) SIMD
- b) MIMD
- c) SISD
- d) MISD
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] a)

**23.** (Alunos-Posterior) Alguns amigos que fazem computação estão com um grande trabalho prático para fazer no fim do semestre. Para dar conta do prazo que têm, eles resolvem fazê-lo de maneira paralela. Cada um ficou responsável por uma parte de trabalho (uma funcionalidade diferente), as quais serão feitas durante a semana santa isoladamente. As partes que cada um fizer serão unificadas posteriormente antes da data de entrega, gerando o produto final esperado para o trabalho prático. Este sistema pode ser visto como uma máquina

- a) SIMD
- b) MIMD com memória compartilhada
- c) MIMD com memória distribuída
- d) MISD
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] c)

**24.** (Aluno-Durante) Alguns amigos que fazem computação estão com um grande trabalho para fazer no fim do semestre. Para dar conta do prazo que têm, eles resolvem fazê-lo de maneira paralela e remotamente durante a Semana Santa. Cada um ficou responsável por uma parte do trabalho, o qual ficou hospedado na nuvem (Google Drive). Quando eles voltarem para São Carlos, o trabalho deve estar testado e pronto para ser entregue. Este sistema pode ser visto como uma máquina

- a) SIMD

- b) MIMD com memória compartilhada
- c) MIMD com memória distribuída
- d) MISD
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

[SOLUÇÃO] b)

**25.** (Nado Sincronizado) Quatro atletas do nado sincronizado entram na piscina juntos e desenvolvem vários exercícios magistralmente, com momentos perfeitos e idênticos. A apresentação do quarteto foi aplaudido de pé pela competência, habilidade e sincronia do começo ao fim da apresentação. Fazendo uma analogia, este cenário representaria uma máquina

- a) SIMD
- b) MIMD

[SOLUÇÃO] a)